

ROBÒTICA

Resum Complet — Parcial 1

Departament ESAII · UPC

Aquest document conté el resum esquemàtic complet de tot el temari del 1r parcial de Robòtica, organitzat en 6 blocs. Els conceptes marcats amb **(Formulari)** apareixen al formulari oficial de l'examen i exigeixen càlcul numèric.

PART 1 — Introducció · Eines bàsiques · Cinemàtica · Navegació

Bloc 1 · Introducció a la robòtica

Definicions de robot

ISO 8373 (la més formal i tècnica): manipulador multifuncional programable, controlat automàticament en 3 o més eixos, sobre base fixa o mòbil, per a automatització industrial.

McKerrow (1986) (la funcional): màquina programable per fer una varietat de tasques, igual que un ordinador és un circuit programable.

Definició del curs (la més usada): màquina orientada a objectius que pot **sentir, planificar i actuar** (Sense → Plan → Act). Un robot integra sempre tres parts: estructura mecànica, electrònica i computació.

Lleis d'Asimov (1942)

Rellevants com a marc ètic:

- **Llei 0:** un robot no pot perjudicar la humanitat, ni per inacció.
- **Llei 1:** un robot no pot perjudicar un humà, ni per inacció.
- **Llei 2:** un robot ha d'obeir ordres humans, excepte si contradiuen la Llei 1.
- **Llei 3:** un robot ha de protegir la seva existència, excepte si contradiu les anteriors.

Fites rellevants

Any	Fita
1954-61	Unimate — primer braç industrial (Unimation / GM)
1966-72	Shakey — primer robot mòbil intel·ligent (SRI)
1966	CURV — primer vehicle submarí (US Navy)
1970	Lunokhod 1 — primer robot a la lluna (URSS)
1996	ASIMO — robot humanoide (Honda)
1997	Mars Pathfinder — rover a Mart (NASA)
2000	Da Vinci Surgical System (Intuitive Surgical)
2002	Roomba — primer robot domèstic comercial (iRobot)

Aplicacions (8 sectors)

Indústria · Enginyeria civil · Serveis · Medicina · Agricultura · Exploració · Entorns hostils · Educació i entreteniment.

Impacte social

Destrucció/creació de llocs de treball, seguretat en entorns perillosos, millora de la salut (cirurgia, rehabilitació), debat ètic sobre autonomia i decisions, ciberseguretat d'infraestructures crítiques.

Bloc 2 · Eines bàsiques: Pose, rotació i transformació

Conceptes de posició, orientació i pose

- **Posició:** coordenades (x, y) en 2D o (x, y, z) en 3D respecte un sistema de referència.

- **Orientació:** la rotació d'un objecte respecte un sistema de referència.
- **Pose** = posició + orientació. En 2D: (x, y, θ). En 3D: (x, y, z) + representació de rotació.
- **Grau de llibertat (DOF):** paràmetres independents per descriure la pose. En 2D: 3 DOF (x, y, θ). En 3D: 6 DOF (3 translació + 3 rotació).

Sistemes de referència i composició de poses

Un sistema de referència {A} és definit pels seus vectors base. La pose relativa ${}^A\xi_B$ descriu on és el frame {B} respecte {A}. Les poses es poden compondre:

(Formula ri) ${}^0\xi_2 = {}^0\xi_1 \oplus {}^1\xi_2$ i ${}^Ap = {}^A\xi_B \cdot {}^Bp$

Important: la composició de moviments NO és commutativa: $\xi_1 \oplus \xi_2 \neq \xi_2 \oplus \xi_1$.

Matrius de rotació 3D (Formulari)

Tres matrius de rotació bàsiques al voltant de cada eix un angle θ :

(Formula ri) $R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$
 $R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$
 $R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Propietats clau (matrius ortogonals): $R^{-1} = R^T$ i $\det(R) = 1$. Les columnes són vectors ortonormals.

Matriu de transformació homogènia 4x4 (Formulari)

Per representar simultàniament rotació i translació en 3D:

(Formula ri) ${}^AT_B = \begin{bmatrix} {}^AR_B & t \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$

Transformació de punt: $\tilde{p}^A = {}^AT_B \cdot \tilde{p}^B$

Composició ($\oplus$):

(Formula ri) $T_1 \oplus T_2 \rightarrow T_1T_2 = \begin{bmatrix} R_1R_2 & t_1 + R_1t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Inversió ($\ominus$):

(Formula ri) $T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^Tt \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Atenció: la translació s'ha de rotar ($-R^Tt$, no simplement $-t$).

Representació de l'orientació en 3D

Les matrius 3x3 tenen 9 elements però només 3 DOF. Alternatives:

- **Angles d'Euler:** seqüència de màxim 3 rotacions consecutives. 12 seqüències possibles (ZYX, ZYZ, XYZ...). Problema: {B('Gimbal Lock')} — quan dos eixos s'alineen es perd 1 DOF.
- **Quaternions:** extensió dels nombres complexos, $\tilde{q} = s + v_xi + v_yj + v_zk$. El quaternió unitari $|\tilde{q}| = 1$ representa rotació pura. **Avantatges:** no té Gimbal Lock, interpolació suau, càlcul eficient.

Bloc 3 · Cinemàtica de robots mòbils

Mecanismes de locomoció

Tipus	Superfície	Velocitat	Ús típic
Rodes	Llisa, sense obstacles	Alta (0-30 m/s)	Neteja, distribució
Erugues	Irregular sense discontinuïtats	Mitjana	Exploració, manteniment
Potes	Irregular amb discontinuïtats	Baixa (0-2 m/s)	Terreny difícil
Voladors	Qualsevol	Alta (0-50 m/s)	Reconeixement
Submarins	Subaquàtic	Baixa	Exploració submarina
Cable	Superfícies verticals	Baixa	Manteniment edificis

Tipus de rodes

- **Convencional:** gira al voltant del seu eix. 1 DOF. La perpendicular a la seva velocitat passa per l'ICR.
- **Directriu:** com la convencional però amb eix vertical per canviar la direcció. 2 DOF.
- **Omnidireccional (Swedish/Mecanum):** petits rodets al perímetre. Moviment lateral sense girar.

Relació cinemàtica lineal-angular de la roda (Formulari)

Per a una roda convencional, velocitats del centre en funció de la roda:

(Formulari) $[v_x] \ [0]$
 $[v_y] = [r \cdot \omega_x]$ on $r = \text{radi roda}$, $\omega_x = \text{vel. angular roda}$
 $[\omega_z] \ [\psi]$

El component $v_x = 0$ indica la restricció de no lliscament lateral.

ICR — Centre Instantani de Rotació

En qualsevol instant el moviment d'un robot es pot modelar com una rotació pura al voltant de l'ICR. Es troba a la **intersecció de les perpendiculars als vectors de velocitat** de totes les rodes. Si no convergeixen en un únic punt:

- Fricció paràsita (tire scrub): les rodes llisquen i es desgasten.
- Ineficiència energètica: es malbarata energia lluitant contra el terra.

Casos especials: ICR a l'infinit → línia recta. ICR al centre → rotació in situ.

Robot diferencial (Formulari)

Dues rodes coaxials amb velocitats angulars independents ω_r i ω_l . S = semidistància entre rodes.

Cinemàtica directa (donades les rodes, calcular v_C i ψ):

(Formulari) $v_L = r \cdot \omega_l$ $v_R = r \cdot \omega_r$
 $v_C = (v_R + v_L) / 2$
 $\dot{\psi} = (v_R - v_L) / (2S)$
 $R = S \cdot (v_R + v_L) / (v_R - v_L)$ [radi de curvatura]

Forma matricial — cinemàtica directa (Jacobiana):

(Formulari) $[v_Fy] \ r \ [S \ S] \ [\omega_{x1}]$
 $[\psi] = \frac{1}{2S} \cdot [1 \ -1] \ [\omega_{x2}]$

Cinemàtica inversa (donat el moviment desitjat, calcular les rodes):

(Formula
ri)

$$\begin{bmatrix} \omega_{x1} \\ \omega_{x2} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & S \\ 1 & -S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} vFy \\ \psi \end{bmatrix}$$

Casos particulars del robot diferencial:

Condicció	Resultat
$vR = vL$	$R = \infty \rightarrow$ moviment en línia recta
$vL = -vR$	$R = 0 \rightarrow$ rotació in situ
$vR = 0, vL \neq 0$	$R = -S \rightarrow$ gira sobre roda dreta
$vL = 0, vR \neq 0$	$R = S \rightarrow$ gira sobre roda esquerra
$vR > vL$	ICR a l'esquerra del robot
$vL > vR$	ICR a la dreta del robot

Robot bicicleta / tricycle (Formulari)

Vehícle amb roda directriu davantera (angle γ) i roda motriu posterior. L = distància entre eixos (wheelbase).

Cinemàtica directa:

(Formula
ri)

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v \cdot \cos\theta \\ \dot{y} &= v \cdot \sin\theta \\ \dot{\theta} &= (v/L) \cdot \tan\gamma \end{aligned}$$

Víncle no-holonòmic: el vehicle no es pot moure lateralment. $v_y^B = \dot{y} \cdot \cos\theta - \dot{x} \cdot \sin\theta \equiv 0$. Menys DOF de moviment que de configuració.

Cinemàtica inversa:

(Formula
ri)

$$\gamma = \arctan(\theta \cdot L / v) \quad w = v / r$$

Bloc 4 · Navegació i planificació de rutes

Estructura del sistema de control

Un robot autònom ha de respondre: on sóc? on vaig? com hi arribo? Tres primitives robòtiques:

Primitiva	Entrada	Sortida
SENSE	Dades del sensor	Informació de l'entorn
PLAN	Informació sensada i/o cognitiva	Directives
ACT	Informació sensada o directives	Ordres als actuadors

Arquitectures de navegació

- **Jeràrquica:** SENSE $\rightarrow$ PLAN $\rightarrow$ ACT en seqüència estricta. Lenta però òptima. Necessita model complet.
- **Reactiva:** SENSE $\rightarrow$ ACT directament. Ràpida però sense memòria ni mapa.
- **Basada en comportaments:** diverses capes SENSE-ACT paral·leles per a comportaments independents.
- **Híbrida:** planificador d'alt nivell + comportaments reactius de baix nivell.

Navegació reactiva — Vehicles de Braitenberg

Connexió directa sensor-motor, sense representació interna ni memòria. El robot cerca el màxim d'un camp escalar (llum, química). Molt simples però la complexitat creix ràpidament en afegir comportaments.

Navegació reactiva — Algoritme BUG2

Robot sense mapa. Avança en línia recta cap al goal. En trobar un obstacle, rodeja el contorn fins trobar un punt de la línia M-line més proper al goal que el punt de contacte. No garanteix camí òptim però sí arribar.

Algoritmes de cerca en grafs

- **BFS**: explora per nivells. Camí amb menys salts, no el de menor cost si hi ha pesos.
- **UCS**: expandeix el node de menor cost acumulat. Òptim amb costos positius.
- **Dijkstra**: versió eficient d'UCS amb cua de prioritat. Camí òptim a tots els nodes.
- **A***: com Dijkstra + heurística $h(n)$ que estima el cost restant. $f(n) = g(n) + h(n)$. Si $h(n)$ és admissible (no sobreestima), A* és òptim i complet. Molt més eficient que Dijkstra.

Occupancy Grid — Distance Transform

Converteix una occupancy grid en una matriu on el valor de cada cel·la és la seva distància al goal. El robot segueix el gradient decreixent. Simple i eficient però el camí depèn del goal (s'ha de recalcular si canvia).

D* (Dynamic A*)

Extensió de A* per a replanning dinàmic. Genera un mapa de costos ($c = \infty$ per obstacles). Crea un graf dens amb link al veí més proper al goal. **Característica clau**: actualitza el pla eficientment quan el robot descobreix nous obstacles. Molt útil en entorns parcialment desconeguts.

Roadmaps (planificació en dues fases)

Separen la planificació en fase de planificació (anàlisi del mapa, es fa una vegada) i fase de query (start + goal, molt ràpida):

- **Voronoi**: camins equidistants als obstacles. Thinning de l'espai lliure. Camins segurs però no necessàriament curts.
- **PRM**: N punts aleatoris en espai lliure, connectats per línies sense obstacles. Molt eficient computacionalment. Camí no òptim. Útil en espais d'alta dimensió.

Comparació dels mètodes de navegació

Mètode	Mapa	Òptim	Dinàmic	Ús típic
Braitenberg	No	No	Sí	Comportaments simples
BUG2	No	No	Sí	Entorns desconeguts
BFS/Dijkstra/A*	Graf	Sí	No	Entorns estructurats
Distance Transform	Grid	Sí	No	Entorns tancats
D*	Grid	Sí	Sí	Entorns semi-desc.
Voronoi	Grid	Segur	No	Navegació conservadora
PRM	Grid	No	No	Alta dimensió

PART 2 — Localització · SLAM · Sensors · ROS2

Bloc 5 · Localització i odometria

Concepte de localització

Procés d'estimar la pose del robot (x, y, θ) dins un entorn. Tres nivells:

- **Local (tracking)**: la pose inicial és coneguda, cal actualitzar-la.
- **Global**: la pose inicial és desconeguda, cal estimar-la des de zero.
- **Robot segrestat**: el robot és mogut sense avís i ha de redetectar-se.

Odometria

Mesura del moviment a partir de la rotació de les rodes usant encoders. Proporciona δd (distància recorreguda) i $\delta\theta$ (canvi d'orientació).

- **Errors sistemàtics**: radi de la roda incorrecte, desalineació. Constants i acumulats.
- **Errors aleatoris**: lliscament de les rodes, superfícies irregulars. Impredictibles.

La **IMU** (acceleròmetres + giroscopis) complementa l'odometria per mesurar $\delta\theta$ de forma independent, però té deriva (gyro bias).

Bloc 6 · Dead Reckoning (Localització per estima)

Principi

Estimació de la pose actual sumant incrementalment el moviment mesurat per odometria a partir d'una pose prèvia coneguda. Sense informació externa, l'error creix sense límit.

Equació del model discret (Formulari)

Per a un robot diferencial, la nova pose en el pas $k+1$:

(Formulari)
$$\begin{bmatrix} x[k+1] \\ y[k+1] \\ \theta[k+1] \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x[k] \\ y[k] \\ \theta[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta s \cdot \cos(\theta) \\ \Delta s \cdot \sin(\theta) \\ \Delta\theta \end{bmatrix}$$

on: $\Delta s = (\Delta s_r + \Delta s_l) / 2$ [distància recorreguda]
 $\Delta\theta = (\Delta s_r - \Delta s_l) / (2S)$ [canvi d'orientació]

$\Delta s_r, \Delta s_l$ = distàncies roda dreta i esquerra en l'interval k
 S = semidistància entre rodes

Model amb soroll d'odometria

S'afegeixen variables aleatòries v_d i v_θ al moviment mesurat. El soroll es modela com un procés gaussià de mitjana zero:

(Formulari)
$$\begin{bmatrix} x[k+1] \\ y[k+1] \\ \theta[k+1] \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x[k] \\ y[k] \\ \theta[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (\delta d + v_d) \cdot \cos\theta[k] \\ (\delta d + v_d) \cdot \sin\theta[k] \\ \delta\theta + v_\theta \end{bmatrix}$$

$V = \begin{bmatrix} \sigma_d^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta^2 \end{bmatrix}$, (matriu diagonal $\rightarrow$ errors independents)

L'incertesa creix a cada pas (el·lipses d'error s'eixamplen). L'eina matemàtica per estimar la pose òptima és el **Filtre de Kalman Estès (EKF)**, que té dues fases:

- **Predicció:** a partir de la pose anterior i l'odometria, prediu la nova pose i covariança.

$$\hat{P}_{k+1} = F_x \cdot \hat{P}_k \cdot F_x^T + F_v \cdot \hat{V} \cdot F_v^T$$
- **Actualització:** quan s'observa un landmark, es corregeix l'estimació. La incertesa es redueix bruscament.

Bloc 7 · Localització per landmarks

Principi

Per evitar que l'error creixi sense límit s'introdueix informació externa: observació de punts de referència coneguts (landmarks) usant LIDAR, ultrasons o visió. Cada observació permet corregir la pose estimada via el cicle predicció-actualització del EKF.

Lectura LIDAR d'un landmark (Formulari)

Donat que el robot és a la pose (x_v, y_v, θ_v) i el landmark i és a (x_i, y_i) , la lectura del sensor és:

(Formula ri)
$$z = (r) = (\sqrt{(y_i - y_v)^2 + (x_i - x_v)^2}) + (w_r)$$

$$(\beta) = (\arctan[(y_i - y_v)/(x_i - x_v)] - \theta_v) + (w_\beta)$$

r = distància al landmark

β = angle de mesura (bearing) relatiu a l'orientació del robot

w_r, w_β = soroll del sensor

Posició estimada del landmark (Formulari)

A la inversa: si el robot coneix la seva pose i ha llegit (r, β) , la posició del landmark és:

(Formula ri)
$$(x_i) = (x_v + r \cdot \cos(\theta_v + \beta))$$

$$(y_i) = (y_v + r \cdot \sin(\theta_v + \beta))$$

Quan el robot incorpora l'observació al filtre EKF, el seu el·lipse d'incertesa es redueix notablement. El camí estimat fa un 'salt' visible cap a la posició corregida.

Bloc 8 · Creació de mapes de landmarks

Si la pose del robot és coneguda perfectament però el mapa és desconegut, cal estimar les posicions dels M landmarks. L'estat a estimar és:

(Formula ri)
$$x = (x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_{\{M-1\}}, y_{\{M-1\}})^T$$

S'usa l'EKF: la predicció és trivial (landmarks estàtics). Les actualitzacions vénen de noves observacions.

Bloc 9 · SLAM — Simultaneous Localization and Mapping

El problema i la paradoxa

SLAM resol el problema de construir un mapa i localitzar-se en ell simultàniament. **La paradoxa ou/gallina:** per localitzar-se cal un mapa, per construir el mapa cal bona localització. El vector d'estat a optimitzar és:

(Formula ri)
$$x = (x_v, y_v, \theta_v, x_0, y_0, x_1, y_1, \dots, x_{\{M-1\}}, y_{\{M-1\}})^T$$

$$[pose\ robot] [posicions\ de\ M\ landmarks]$$

Mètode 1 — EKF-SLAM

Aplica l'EKF a l'estat complet. **Avantatge:** matemàticament fonamentat, proporciona covariança completa. **Inconvenients:** la matriu de covariança creix com $O(M^2)$, inviable en entorns grans. Suposa soroll gaussià.

Mètode 2 — Pose Graph SLAM (PGO)

Representa la trajectòria com un graf de poses:

- **Vèrtexs:** poses del robot i posicions de landmarks.
- **Arestes d'odometria:** entre poses consecutives, derivades de δd i $\delta \theta$.
- **Arestes de landmark:** entre una pose i un landmark, derivades del LIDAR.

Loop closure: quan el robot retorna a una zona visitada i reconeix un landmark previ, es forma un bucle en el graf. Permet corregir l'error acumulat en tota la trajectòria.

Es planteja un problema de mínims quadrats no lineals que distribueix l'error de forma òptima per tot el graf. **Avantatge clau respecte EKF:** la correcció afecta tota la trajectòria, no sols l'última predicció.

Mètode 3 — Particle Filter (FastSLAM / Monte Carlo)

Representa la distribució de probabilitat de la pose amb N partícules (hipòtesis). Cicle: predicció (moure partícules) → ponderació (avaluar amb sensor) → remostreig (replicar millors).

Avantatges: no suposa soroll gaussià, pot representar distribucions multimodals.

Inconvenients: cost proporcional a N , problemes en alta dimensió.

Comparació dels mètodes SLAM

Mètode	Soroll	Escala	Loop closure	Cost computacional
EKF-SLAM	Gaussià	Petit	Implícit	$O(M^2)$ — creix molt
PGO	Qualsevol	Gran	Explícit, global	Moderat, optimitzable
Particle Filter	Qualsevol	Mitjà	Implícit	Proporcional a N

Bloc 10 · Sensors

Classificació: propioceptius vs exteroceptius

- **Propioceptius:** mesuren l'estat intern del robot. No depenen de l'entorn. Exemples: encoders, IMU.
- **Exteroceptius:** mesuren l'entorn extern al robot. Depenen del medi. Exemples: LIDAR, ultrasons, càmera.

Encoder (codificador) — Propioceptiu

Mesura la rotació angular d'un eix. Un disc amb ranures interromp un feix de llum IR, generant polsos que permeten calcular l'angle girat i, amb el radi, la distància recorreguda. Tipus: incremental (compta polsos) i absolut (posició absoluta). En robòtica s'usen incrementals en quadratura (2 canals, 90° desfasats, per detectar sentit). Ús: odometria, control de velocitat.

IMU — Inertial Measurement Unit — Propioceptiu

Combina acceleròmetres (acceleració lineal 3 eixos) i giroscopis (velocitat angular 3 eixos). Giroscopis MEMS: element vibrant detecta la força de Coriolis quan gira. Ús: estimar orientació i velocitat angular independent de les rodes. Limitació: deriva (drift) — errors s'integren en el

temps.

LiDAR — Light Detection and Ranging — Exteroceptiu

Emet polsos làser i mesura el temps de retorn (time of flight): $d = c \cdot \Delta t / 2$. Un LiDAR 2D fa un escombrat rotatori (fins 360°) produint un núvol de punts 2D. LiDAR 3D afegeix múltiples plans. Molt precís (cm), independent de la il·luminació. Inconvenients: cost elevat, no detecta objectes transparents ni negres mate.

Sensor d'ultrasons — Exteroceptiu

Emet un puls d'ultrasó i mesura el temps de retorn de l'eco: $d = v_{so} \cdot \Delta t / 2$ ($v_{so} \approx 343$ m/s). Abast: 10 cm – 4 m. Baix cost. Limitacions: angle de con ample (poca resolució angular), no detecta superfícies inclinades, sensible a temperatura i vent, no útil per a SLAM precís.

Bloc 11 · Eines de laboratori: ROS2 i algoritmes

ROS2 — Robot Operating System 2

Framework de programari per a robòtica. Capa de comunicació entre processos (nodes), eines de visualització, simulació i depuració. No és un SO real, és un middleware.

- **Node:** procés independent que realitza una funció específica.
- **Topic:** canal de comunicació asíncrona. Un node publica (publish) i un altre se subscriu (subscribe).
- **Service:** comunicació síncrona petició-resposta.
- **Action:** com service però per a tasques llargues amb feedback continu.
- **TF2:** gestió de transformacions entre sistemes de referència en temps real.

Gazebo

Simulador 3D integrat amb ROS2. Permet simular robots, sensors (LiDAR, càmera, IMU) i entorns físics amb dinàmica realista, sense hardware real.

Go to Pose

Mou el robot fins a una pose objectiu (x_{goal} , y_{goal} , θ_{goal}). Tres fases: (1) girar per orientar-se cap al goal, (2) avançar fins la posició, (3) girar fins l'orientació final. Controladors proporcionals simples. No detecta obstacles.

Target Pursuit (seguiment d'objectiu)

El robot segueix un objectiu mòbil detectat pel sensor. En cada cicle, mesura angle i distància fins l'objectiu i aplica control proporcional. Velocitat lineal $\propto$ distància, velocitat angular $\propto$ angle. Totalment reactiu, sense planificació.

Obstacle Avoidance (evitació d'obstacles)

En cada cicle llegeix el sensor, detecta obstacles en la zona de seguretat i genera una velocitat angular per evitar-los. Implementacions: Vector Field Histogram (VFH), Dynamic Window Approach (DWA), potencials artificials. DWA genera una finestra de velocitats factibles (v , ω) i avalua quines eviten obstacles mentre s'aproximen al goal.

Waypoints (seguiment de punts de pas)

El robot recorre una seqüència de waypoints en ordre. Per cada punt aplica Go to Pose fins arribar-hi (dins un radi d'acceptació ϵ), llavors passa al següent. Pot combinar-se amb evitació d'obstacles. Usat en missions de patrulla i cartografia.

Punts on l'examen sol posar trampes

- El signe de ψ en el diferencial: ($v_R - v_L$) no al revés.
- La inversió de la matriu homogènia: la translació s'ha de rotar ($-R^T t$, no $-t$).
- La fórmula del landmark: β és angle relatiu al robot (ja porta restada θ_v).
- PGO vs EKF-SLAM: PGO corregeix tota la trajectòria, l'EKF sols l'última predicció.

Els conceptes marcats amb (Formulari) al llarg d'aquest document corresponen a les fórmules del Full de Fórmules oficial de l'examen i exigeixen saber operar-les numèricament.